

UNIVERSITÉ DE SHERBROOKE  
DÉPARTEMENT DE MATHÉMATIQUES

MAT356  
Géométrie analytique

Examen final  
Hiver 2023

Du mercredi 26 avril 2023 à 16 h 30 au jeudi 27 avril 2023 à 23 h 59  
Enseignant : Mario Lambert

**Notes : Toute documentation est autorisée.**

**Toute tentative de plagiat sera sévèrement sanctionnée.**

L'examen est d'une durée de 31,5 heures et comprend en tout 14 pages et 4 questions. À la fin de l'examen figure la mention FIN DE L'EXAMEN. Vérifier attentivement que vous avez en main l'examen complet avant de débiter.

**Il doit être remis au plus tard le jeudi 27 avril 2023 à 23 h 59 directement sur la plateforme Gradescope. Aucun examen ou fichier ne sera accepté une fois la date de dépôt dépassée.**

Il est de la responsabilité de l'étudiante et de l'étudiant de s'assurer que la copie a été soumise lisiblement et au complet sur la plate-forme.

L'examen est sur 100 points et la pondération de chaque question est écrite entre crochets avant chaque question.

Répondez directement sur le questionnaire dans l'espace prévu.

L'espace prévu permet d'écrire toute la solution, mais sa taille ne doit pas être considérée comme une indication de l'espace nécessaire pour répondre à la question. Tout texte en dehors des espaces prévus ne sera pas corrigé.

**Justifier toutes vos réponses.**

**Les points seront accordés en fonction de la qualité de la démarche.**

**Dans toutes les questions faisant intervenir GeoGebra, on prendra soin de changer les noms des objets pour qu'ils correspondent à la nomenclature utilisée dans cet examen.**

*Bon courage !*

## IDENTIFICATION

Nom : SARDINHA

Prénom : Katia

Signature :

CIP : sark1701

**Question 1** - [ 35 points ] Considérons l'équation du deuxième degré  $4x^2 - 14xy + 16y^2 + 14x + 14y - 5 = 0$ .

[ 3 ] Calculer  $\Gamma$ ,  $\partial$  puis  $\Delta$ .

**Réponse:**

[ 3 ] Déduire de la partie précédente si la conique est une ellipse, une hyperbole, une parabole, un cercle, un point ou une paire de droites (confondues, parallèles ou sécantes).

**Réponse:**

[ 9 ] Trouver  $\alpha \in \mathbb{R}$  et des constantes réelles  $a'$ ,  $c'$ ,  $d'$ ,  $e'$  et  $f$  de telle sorte que la conique puisse s'écrire sous la forme  $a'X^2 + c'Y^2 + 2d'X + 2e'Y + f = 0$ . Arrondir vos résultats à trois chiffres significatifs.

**Réponse:**

[ 9 ] Trouver  $x_0, y_0 \in \mathbb{R}$  et une constante réelle  $f'$  de telle sorte que l'équation de la partie précédente puisse s'écrire sous la forme  $a' \mathcal{X}^2 + c' \mathcal{Y}^2 + f' = 0$ . Arrondir vos résultats à trois chiffres significatifs.

**Réponse:**

[ 4 ] Réécrire la conique sous sa forme canonique ( $\frac{x^2}{A^2} + \frac{y^2}{B^2} = 1$  pour une ellipse, par exemple) et déterminer, lorsqu'elle est définie, l'excentricité de celle-ci.

**Réponse:**

[ 7 ] Soumettre un fichier sark1701\_Q1.ggb à l'aide de Moodle où vous aurez représenté :

1. la conique ;
2. ses sommets, si elle en a ;
3. ses directrices, si elle en a ;
4. ses asymptotes, si elle en a ;
5. ses axes focal et non focal, si elle en a ;
6. son centre, si elle en a.

**Réponse:**

**Question 2** - [ 20 points ]

[ 5 ] Soit  $x\mathcal{O}y$  le repère cartésien usuel. On a effectué une transformation d'axes sur ce repère en translatant l'origine en  $(4, 13)$ . Ensuite, on a fait subir aux axes une rotation d'un angle  $\alpha = \arctan \frac{2}{11}$ . Sachant que les coordonnées du point  $P = (-15, 12)$  sont données par rapport au nouveau système d'axes, déterminer les coordonnées de  $P$  par rapport à l'ancien système d'axes. Arrondir vos résultats à trois chiffres significatifs.

**Réponse:**

[ 5 ] Soit  $x\mathcal{O}y$  le repère cartésien usuel. On a effectué une transformation d'axes sur ce repère en translatant l'origine en  $(-14, 6)$ . Ensuite, on a fait subir aux axes une rotation d'un angle  $\alpha = \arctan \frac{2}{14}$ . Sachant que les coordonnées du point  $P = (0, 0)$  sont données par rapport à l'ancien système d'axes, déterminer les coordonnées de  $P$  par rapport au nouveau système d'axes. Arrondir vos résultats à trois chiffres significatifs.

**Réponse:**

[ 10 ] Soient  $\Gamma : f(x, y) \equiv 3x^2 + 2x*y + 11y^2 + 16x + 4y + 10 = 0$  et  $\Gamma' : g(x, y) \equiv 3x^2 + 2x*y + 11y^2 + 2x + 2y - 7 = 0$  et  $A$  et  $B$  les points d'intersection de  $\Gamma$  et  $\Gamma'$ . Montrer que  $f(x, y) - g(x, y) = 0$  est l'équation de la droite passant par  $A$  et  $B$  puis calculer celle-ci.

**Réponse:**



**Question 3** - [ 35 points ] À l'aide de GeoGebra,

1. représenter la courbe  $y^2 = -40x$ , puis le point  $P = (-2, 0)$  ;
  2. entrer «  $m = -2$  » dans le champ de saisie puis, en choisissant « propriétés » après avoir fait un clic droit sur l'objet ainsi créé, afficher un curseur d'intervalle  $[-10, 10]$ , d'incrément 0,01 et de largeur 400 ;
  3. construire la droite  $D$  de pente  $m$  passant par le point  $P$  (pour obtenir les coordonnées en  $x$  et en  $y$  d'un point  $A$ , on saisit simplement  $x(A)$  et  $y(A)$  dans le champ de saisie) ;
  4. construire les points  $M_1$  et  $M_2$  d'intersection de cette droite avec la courbe, puis le point  $M$ , milieu du segment  $M_1M_2$ , en prenant soin d'activer la trace de ce dernier point.
- [ 10 ] Montrer algébriquement que les coordonnées de  $M$  sont  $x = -2 + \frac{2 \cdot -10}{(-2)^2}$  et  $y = \frac{2 \cdot -10}{-2}$ .

**Réponse:**

Suite:

[ 10 ] Déterminer algébriquement le lieu géométrique que crée  $M$  lorsqu'on fait varier  $m$ .

**Réponse:**

**Suite:**

[ 15 ] Soumettre un fichier sark1701\_Q3.ggb à l'aide de Moodle où vous aurez représenté :

1. la conique ainsi créée ;
2. ses sommets, si elle en a ;
3. ses directrices, si elle en a ;
4. ses asymptotes, si elle en a ;
5. ses axes focal et non focal, si elle en a ;
6. son centre, si elle en a.

**Réponse:**

**Question 4** - [ 10 points ] Vrai ou faux. Justifier.

[ 5 ] Soit  $ax^2 + 2bxy + cy^2 + 2dx + 2ey + f = 0$  une courbe de genre  $\partial \neq 0$ . Soit  $\begin{pmatrix} x_0 \\ y_0 \end{pmatrix}$  une solution du système d'équations

$$\begin{pmatrix} a & b \\ b & c \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_0 \\ y_0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -d \\ -e \end{pmatrix}.$$

Si  $f' = dx_0 + ey_0 + f$ , alors  $f' = \frac{\Delta}{\partial}$ .

**Réponse:**

[ 5 ] La courbe  $8x^2 - 4xy + 2y^2 - 8x - 26y + 4 = 0$  admet un centre de symétrie. Si c'est vrai, le calculer et si c'est faux, expliquer pourquoi elle n'en admet pas.

**Réponse:**

**Fin de l'examen**  
L'examen comporte 100 points  
*Bonne chance !*